ஒலியீர்ப்பு பொருட்களில் நிரப்பப்பட்ட இரட்டை தடுப்பு சுவர்கள் போன்றவை ஒலி காப்பு கட்டுமானங்கள் ஆகும். ஒலியை டெசிமல் அளவுகளில் குறைக்கும் திறனைப் பொறுத்து ஒரு காப்பு பொருட்களின் பண்புகள் குறிப்பிடப்படுகிறது.

2.8.6 மின் காப்புப் பொருட்கள் (Electrical Insulating materials)

மின்சாரத்தை அதன் வழியாக கடத்தாமல் அதிக பட்ச தடையை ஏற்படுத்தக்கூடியது. இப்பொருட்கள் மின்சார ஓட்டத்தில் தடையை ஏற்படுத்துவதால் இதன் வழியாக மின்சாரத்தை கடத்தாது. உயர்மின் அழுத்த கோபுரங்களில் இப்பொருட்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. பொதுவாக கண்ணாடி, பிளாஸ்டிக், ரப்பர் மற்றும் உலர்ந்த மரம் போன்றவை மின்காப்புப் பொருட்களாகப் பயன்டுத்தப்படுகின்றது.

(i) மின் காப்புப் பொருட்களின் பண்புகள் (Properties of Insulating Materials)

சிறந்த மின் காப்புப் பொருட்கள் கீழ்காணும் பண்புகளை கொண்டிருக்க வேண்டும்.

1. உயர் இயந்திர வலிமை (Mechanical Strength) கொண்டிருக்க வேண்டும்.
2. உயர் மின் கடத்தா வலிமை (Dielectric strength) கொண்டிருக்க வேண்டும்.
3. கசிவற்ற, உயர் காப்புத்தன்மை (Insulation) கொண்டிருக்க வேண்டும்.
4. நுண்ணிய துளைகளற்று (Non porous), கலப்பினங்கள் (Impurities) இல்லாமல் இருக்க வேண்டும்.
5. மின் மற்றும் இயந்திரம் சார்ந்த பொருட்கள் வெப்ப நிலைகளால் பாதிக்கப்படாததாக இருக்க வேண்டும்.

Civil_TAM_Unit-2.indd 38 1/11/2020 10:13:14 AM